НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформаційних систем та технологій

Звіт

Програмування 1. Основи програмування
Комп'ютерний практикум №3
на тему: «Масиви»
Варіант №10

Виконав:
студент 1 курсу, групи ІА-63
Ратушник Ярослав Михайлович

Перевірив:
асистент каф. ІСТ,
Драган Михайло Сергійович

Київ — 2026 року

1 ОСНОВНА ЧАСТИНА

1.1 Постановка задачі

Метою комп’ютерного практикуму є засвоєння практичних навичок реалізації та застосування базових алгоритмів сортування (сортування бульбашкою — Bubble sort та сортування вибором — Selection sort) мовою Java, застосування шаблону проєктування «Стратегія» (Strategy design pattern), відокремлення бізнес-логіки від користувацького інтерфейсу, а також демонстрація гнучкості заміни одного алгоритму сортування на інший у клієнтському коді.

Для виконання комп’ютерного практикуму обрано завдання відповідно до індивідуального варіанта №10. Умова завдання наведена на рисунку 1.1

10	double[]	по спаданню	Bubble sort	Selection sort

Рисунок 1.1 — Умова завдання

Відповідно до наведеної умови необхідно розробити програму мовою Java, яка реалізує обидва алгоритми сортування для масиву дійсних чисел у порядку спадання з використанням патерна «Стратегія».

1.2 Розроблення алгоритму

Для розв’язання поставленої задачі та реалізації патерна «Стратегія» було розроблено таку архітектуру програми:

— Оголошення єдиного методу сортування масиву void sort(double[] array) за доп. інтерфейсу стратегії (SortingStrategy): .

— Реалізовано алгоритм сортування бульбашкою (Bubble sort) для масиву double[] у порядку спадання. На кожній ітерації сусідні елементи порівнюються, і якщо лівий елемент менший за правий, вони міняються місцями.

— Реалізовано алгоритм сортування вибором (Selection sort) для масиву double[] у порядку спадання. На кожній ітерації знаходиться максимальний елемент у невідсортованій частині масиву і ставиться на початок.

— Створено клас контексту, який містить посилання на інтерфейс SortingStrategy та дозволяє динамічно змінювати стратегію сортування, а також викликати метод виконання.

— Створено масив даних типу double[] у класі main, який демонструє сортування за допомогою першої стратегії (Bubble sort), виконує зміну стратегії «на льоту» та сортування за допомогою другої стратегії (Selection sort), а також виводить результати у консоль.

Логіка виконання для кожного класу:
BubbleSort: За допомогою вкладених циклів for сусідні елементи масиву порівнюються між собою. Якщо лівий елемент менший за правий, вони міняються місцями для забезпечення сортування у порядку спадання.
SelectionSort: За допомогою вкладених циклів for на кожній ітерації знаходиться індекс максимального елемента в невідсортованій частині масиву, після чого відбувається його перестановка на відповідну позицію на початку масиву.

1.3 Програмна реалізація

Розроблений алгоритм було реалізовано мовою програмування JAVA. Для реалізації використано класи, інтерфейси, вкладені цикли for, умовні оператори if, одновимірні масиви типу double[], а також принципи об'єктно-орієнтованого програмування (поліморфізм та інкапсуляція).

Повний лістинг програмного коду наведено в додатку А, а доступ до нього виконується за посиланням або QR-кодом на рисунку А.1.

1.4 Результати виконання програми

Для перевірки правильності реалізації програму було запущено з тестовими вхідними даними. Результат її виконання наведено на рисунку 2.1

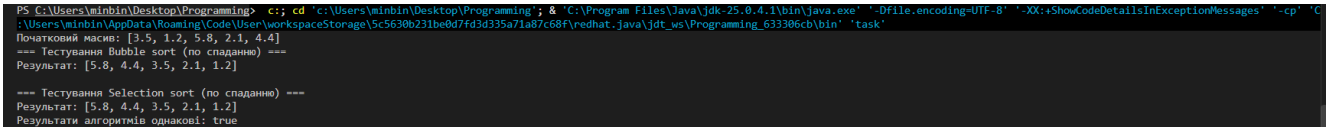


Рисунок 2.1 — Результат виконання програми

Отриманий результат показує, що програма коректно виконує сортування масиву дійсних чисел double[] у порядку спадання за допомогою обох методів, а також успішно демонструє зміну алгоритмів через патерн «Стратегія».

ВИСНОВКИ

У ході виконання комп’ютерного практикуму №4 було розроблено алгоритм сортування масивів та реалізовано його мовою Java згідно з індивідуальним варіантом №10 (double[], по спаданню, Bubble sort та Selection sort). Було підготовлено лістинг програмного коду, реалізовано патерн проєктування «Стратегія» за допомогою інтерфейсу та двох класів-стратегій, а також перевірено правильність їхньої роботи на тестових даних. Під час виконання роботи було отримано практичні навички роботи з масивами, організації циклів, застосування поліморфізму та структурування коду відповідно до академічних вимог.

ДОДАТОК А

Лістинг коду

Репозиторій проєкту доступний за посиланням https://github.com/Autentate/KPI_Programming/tree/main/lab4. Крім того, доступ забезпечено за QR-кодом (рисунок А.1).



Рисунок А.1 — QR-код з посиланням на репозиторій